

Пороговый коллапс из вычислительного предела

Олег Понфиленок

Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

Аннотация

Предлагается критерий объективного коллапса: вес объективированной ветви ниже операционного пола $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}} \approx 3 \times 10^{-121}$ не хранится в causal patch, остальные перенормируются. Величина ε — пол значений, заданный космологическим остатком вычислений; пересечение пола — порог коллапса. Сложность распутывания, гашение эха Лошмидта и насыщение ОТОС — операциональные корреляты. Следствие для квантовых вычислений: ширина коррелированного блока ограничена $N_* \approx 400$. Стандартный Шор и period finding с объективируемым периодом $r > 2^{400}$ разрушаются прунингом. Проверка: парные цепи в зеркальной схеме и базисный тест Z/X контроля (точный ноль стандартной КМ); при насыщении скремблирования гипербола $N \cdot d$ загибается в вертикаль, окно видимости 402–406 кубитов. Нелокальный пороговый коллапс даёт сверхсветовую сигнализацию: та же разность Z/X на пространственноподобном интервале.

Ключевые слова: объективный коллапс; операционный порог; underflow; скремблирование; алгоритм Шора; квантовые вычисления; сверхсветовая сигнализация

1 Введение

Стандартная квантовая механика допускает унитарную декогеренцию: приведённая энтропия подсистемы растёт, глобальная энтропия нулева, фаза записана в корреляциях с окружением и восстановима (эхо Лошмидта [1]). Классический бит при этом не рождён *объективно* — интерпретация остаётся виртуальной.

При этом стандартная теория не устанавливает минимального ненулевого значения для элементов матрицы плотности и вероятностных весов. Декогеренция может неограниченно уменьшать когерентности, а последовательное ветвление и пространственные хвосты волновой функции создают сколь угодно малые ненулевые веса.

Если такие величины считать независимо различимыми физическими данными и хранить с фиксированным абсолютным разрешением, необходимая разрядность при экспоненциальном убывании растёт линейно со временем или расстоянием, а для гауссова хвоста — квадратично с расстоянием. Без нижнего порога она не ограничена и при достаточно долгой эволюции превысит любой конечный информационный предел области, в частности голографическую границу Бекенштейна [2]. Математически сколь угодно малые коэффициенты допустимы, но их физическое хранение и различение при конечной информационной ёмкости невозможно. Отсюда возникает идея информационного порога, ниже которого значения физически неразличимы.

Идеи конечной точности и порога обсуждались ранее. Buniy, Hsu и Zee связывали конечность числа различных состояний с дискретностью пространства Гильберта и квантованием его коэффициентов [3], а затем допускали исключение компонент волновой функции с нормой ниже порога дискретности, чтобы устранить «maverick branches» и восстановить правило Борна [4]. Этот порог не был фиксированным: он зависел от характерной энергии или размера системы и числа её подсистем. Это не было динамической теорией объективного коллапса. Del Santo и Gisin вводили конечную информационную точность физических величин и обсуждали коллапсоподобную актуализацию неопределённых разрядов, но применительно к модели классического индетерминизма, а не к весам квантовых ветвей [5].

Новое предположение данной работы — абсолютный порог веса $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$, задаваемый конечным остатком ортогональных операций causal patch [6, 7, 8], и его применение только к объективированным ветвям. Пересечение порога вызывает неунитарное удаление ветви и перенормировку остальных весов. Порог характеризует разрешение патча, а не квоту, распределяемую между носителями.

Информация, которую можно получить и проверить экспериментально, конечна в двух независимых смыслах. Квантовая неопределённость исключает неограниченную совместную точность несовместимых наблюдаемых, а космологический бюджет I_{ost} допускает лишь конечное число различающих операций за всю историю патча. Поэтому бесконечная информация недоступна как по точности описания, так и по числу возможных различий.

Среда через einselection [9, 10] определяет структуру объективированных ветвей, а космология задаёт общий для них порог ε . Уилеровское «It from Bit» связывает классическую реальность с объективной записью [11]; в квантовом дарвинизме Зурека объективность возникает благодаря многократной записи информации о состоянии системы в независимых фрагментах среды [10]. Здесь этот критерий получает численный пол ε для одновременных весов объективированных ветвей одного коррелированного блока. Сначала наивная оценка пола по ёмкости космологического горизонта; затем уточнение бюджетом всех будущих операций. Правила порогового коллапса сформулированы в разд. 4, его пространственный и временной масштабы — в разд. 5, влияние на квантовые вычисления — в разд. 6, экспериментальная проверка — в разд. 7, нелокальная сигнализация — в разд. 8.

2 Голографическая оценка порога

Мысленный эксперимент: в центре — атом, запутанный с фотоном. Фотон уходит во все стороны сразу: сферическая суперпозиция направлений, без щелей. Вокруг — сферический экран радиуса R с датчиками по всей поверхности. Число различных вариантов детекции — площадь сферы, делённая на площадь ячейки λ^2 (как число микросостояний):

$$\Omega(R, \lambda) = \frac{4\pi R^2}{\lambda^2}. \quad (1)$$

Каждая ячейка — один индивидуальный исход «фотон детектирован сюда». В базе ячеек диагональ приведённой ρ — вероятности этих исходов; внедиагонали — когерентность между направлениями. Здесь считаем только исходы: сколько диагональных адресов есть у сферы.

Предельная сфера. Максимальный радиус — горизонт де Ситтера R_{dS} ; минимальная длина волны — тепловая длина при температуре Планка T_P :

$$R_{\text{max}} = R_{\text{dS}}, \quad \lambda_{\text{min}} = \frac{\hbar c}{k_B T_P} = \ell_P, \quad (2)$$

где $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$ — длина Планка. Голографическая ёмкость [2] этого экрана — энтропия де Ситтера [12]

$$S_{\text{max}} = \frac{\pi R_{\text{dS}}^2}{\ell_P^2} \approx 3,3 \times 10^{122} \text{ нат} \quad (3)$$

($\approx 4,8 \times 10^{122}$ бит). При ячейке ℓ_P^2 число клеток сферы есть $4S_{\text{max}}$, то есть тот же порядок. Ячейки — базис einselection, в котором живёт вся приведённая ρ . Если узкое место — память, наивная оценка пола — один нат горизонта:

$$\varepsilon \sim \frac{1}{S_{\text{max}}} \sim 10^{-123}. \quad (4)$$

Вес мельче одного ната не отвечает ни одной единице голографической ёмкости.

3 Вычислительная оценка порога

Наивная оценка разд. 2 берёт *память*: $\varepsilon \sim 1/S_{\text{max}}$. Но отличить один нат всё равно стоит операцию. Разрешение задаёт остаток ортогональных операций материи внутри горизонта: их меньше, чем S_{max} , примерно на два порядка, и рабочий пол поднимается.

Возьмём горизонт Хаббла $R = c/H$ и второе уравнение Фридмана для энергетической плотности ρ и давления p (не матрица плотности разд. 4)

$$\dot{H} = -\frac{4\pi G}{c^2}(\rho + p). \quad (5)$$

Скорость роста горизонта:

$$\frac{dR}{dt} = -c \frac{\dot{H}}{H^2} = \frac{4\pi G}{c^3}(\rho + p) R^2. \quad (6)$$

Излучением пренебрегаем ($\Omega_r < 0,01\%$): $\rho = \rho_m + \rho_\Lambda$, $p_m = 0$, $p_\Lambda = -\rho_\Lambda$, откуда $\rho + p = \rho_m$. Операции даёт материя; тёмная энергия энтропию не производит. Для плоской вселенной $\rho_m = \Omega_m \cdot 3c^4/(8\pi G R^2)$, и

$$\frac{dR}{dt} = \frac{3}{2} c \Omega_m. \quad (7)$$

Энтропия горизонта $S = \pi k R^2/\ell_P^2$:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{2\pi k R}{\ell_P^2} \frac{dR}{dt} = \frac{3\pi k c^4}{\hbar G} \Omega_m R. \quad (8)$$

Энергия материи внутри горизонта $E_m = c^4 \Omega_m R/(2G)$. Предел Ллойда [6, 7]

$$\dot{N}_m = \frac{2E_m}{\pi \hbar} = \frac{c^4 \Omega_m R}{\pi \hbar G}. \quad (9)$$

Тёмная энергия энтропию не производит ($\rho_\Lambda + p_\Lambda = 0$). Отношение

$$\frac{\dot{S}}{k \dot{N}_m} = 3\pi^2 \quad (10)$$

— $3\pi^2$ нат (около 42,7 бит) на каждую ортогональную операцию материи. Ω_m и R сокращаются: связь голографическая и не зависит от эпохи, пока доминируют материя и Λ .

Энтропия де Ситтера конечна: $S_{\max}$ дана в разд. 2. Тождество $S_{\max} - S = S_{\max}\Omega_m$ точное: $R_H^2 = R_{\text{dS}}^2\Omega_\Lambda$ при плоской вселенной без излучения. Остаток ортогональных операций

$$I_{\text{ost}}(t) = \int_t^\infty \dot{N}_m dt' = \frac{S_{\max} - S}{3\pi^2} = \frac{S_{\max}\Omega_m}{3\pi^2} \approx 3,5 \times 10^{120} \quad (11)$$

(текущая эпоха). Интеграл сходится явно: горизонт стремится к конечному R_{dS} . Операций меньше, чем натов горизонта, на фактор $3\pi^2/\Omega_m \sim 10^2$. Наивный пол $1/S_{\max} \sim 10^{-123}$ поэтому завышает разрешимость: ёмкость ещё есть, а операций на неё уже нет. Фактор $3\pi^2/\Omega_m \sim 10^2$ сдвигает геометрическую $\log_2 S_{\max} \approx 407$ на семь кубитов, к $N_* = \log_2 I_{\text{ost}} \approx 400,4$: разрешение режет операции, не память.

Пол ε — не расходуемая квота, а предел разрешения. Различить p и $p + \delta$ значит выполнить различающую операцию; causal patch допускает их не более I_{ost} за всё будущее, откуда $\delta_{\min} = 1/I_{\text{ost}}$. Носитель не хранит того, что никакой протокол внутри патча не прочитает: разрядность — разрешающая способность области, не доля фонда. Величина интенсивная: ε один на любой блок, закон раздела между чипами не нужен, стена лаборатории не зависит от числа машин в патче.

Линейность $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$ не выводится из amplitude estimation — это часть постулата (разд. 4). Счёт: одна ортогональная операция — одно различие. Корневая $1/\sqrt{I_{\text{ost}}}$ была бы другой теорией: $N_* \approx 200$, экспериментально отличимая. Квантовая томография — те же операции: число выстрелов ограничено остатком.

Минимальный ненулевой *одновременный* вес, ещё совместимый с одним положительным исходом внутри одного коррелированного блока,

$$\varepsilon = \frac{1}{I_{\text{ost}}} \approx 3 \times 10^{-121}. \quad (12)$$

Вес мельче ε в одном носителе не хранится: нет разряда. Отсюда потолок числа объективированных ветвей одного коррелированного блока. Если все живые веса $p_i \geq \varepsilon$ и $\sum_i p_i = 1$, то

$$K_{\text{eff}} \leq I_{\text{ost}}, \quad N_* = \log_2 I_{\text{ost}} \approx 400,4. \quad (13)$$

Ниже целая 400 — ведущий порядок конвенции $u = 2^{N-400}$. N_* — логарифм максимального числа одновременных объективированных ветвей одного коррелированного блока, не предел кубитов, вентилях или классической памяти.

Классическая запись ограничена иначе. Уже объективный бит имеет $p \sim 1/2 \gg \varepsilon$; конъюнкция L таких битов — последовательная история, а не 2^L амплитуд в одной ρ . Длина ленты $L \leq I_{\text{ost}} \approx 2^{400}$; число возможных историй $2^{I_{\text{ost}}} \approx 2^{2^{400}}$. Априор конкретной ленты 2^{-L} пол ε не режет: иначе был бы запрещён любой конкретный 400-битный файл. Именной шаблон длины L (например, L решек подряд) при этом почти наверняка не реализуется как заранее выбранная цель: ожидаемое число вхождений $(I_{\text{ost}}/L) 2^{-L}$ при $L \sim N_*$ уже $\ll 1$. Это дефицит испытаний на именной исход, не запрет сделать L бросков и не квантовый потолок N_* .

$I_{\text{ost}}(t)$ монотонно убывает вместе с Ω_m , поэтому $\varepsilon(t)$ монотонно растёт, а допустимое число объективированных ветвей коррелированного блока сокращается. При рекомбинации $\varepsilon \approx 9 \times 10^{-122}$; сейчас $\varepsilon \approx 3 \times 10^{-121}$; $I_{\text{ost}}(t) \rightarrow 0$. Терминальный режим $I_{\text{ost}} \sim 1$ обсуждается в § 9. Ниже берём *текущее* значение (на лабораторных временах Ω_m заморожена).

Универсальность порога. В однородной FRW-космологии величина $I_{\text{ost}}(t)$, а следовательно и $\varepsilon(t)$, одинакова для комovingных наблюдателей в один космологический момент времени. Поэтому порог является характеристикой causal patch, а не лабораторного прибора: локальная среда выбирает базис ветвей, но не значение ε . Зависимость от causal patch и выделенного комovingного слоя обсуждается в § 8.

4 Правила порогового коллапса

Ветвь — один исход в базисе einselection с весом p_i ; между ветвями может сохраняться когерентность. Она определяется физическим разделением системы и среды, а не произвольным вычислительным базисом. Порог применяется отдельно к каждому коррелированному блоку — совокупности степеней свободы, связанных запутанностью и общей записью в среде. Поэтому факторизованное состояние $|+\rangle^{\otimes 500}$ состоит из независимых блоков: величина 2^{-500} является произведением независимых вероятностей, а не весом одной физической ветви.

Декогеренция непрерывно уменьшает внедиагональные элементы приведённой матрицы плотности, но сама по себе не объективирует ветви. Чтобы связать постепенную потерю когерентности с появлением определённого объективного состояния, модель вводит *пороговый коллапс* — неунитарный переход, заданный тремя правилами ниже.

Прежде чем сформулировать три правила модели, необходимо определить, к чему именно применяется порог. Все рассматриваемые варианты относятся к физически выделенному базису einselection, а не к произвольному представлению матрицы плотности. Возможны три варианта. Первый — независимо обнулять каждый внедиагональный элемент при $|\rho_{ij}| < \varepsilon$. Такое поэлементное отсечение может нарушить положительность матрицы плотности: сохранение эрмитовости и следа этого не предотвращает [13]. Вторым — удалять всю ветвь сразу после выполнения $p_i < \varepsilon$, независимо от её когерентных связей. Полное удаление строки и столбца с последующей перенормировкой сохраняет положительность, но может уничтожить интерференцию, существенно превышающую порог. Например, возможны одновременно $p_A < \varepsilon$, $\rho_{AB} = 0$ и $|\rho_{AC}| > \varepsilon$: ветвь A уже отделена от B , но ещё когерентна с C . Третий, принятый здесь вариант разделяет процесс на два этапа и действует локально по ветвям: ветвь сначала объективируется только после исчезновения всех её различных когерентных связей, причём когерентность между остальными ветвями сохраняется, а затем удаляется, если её диагональный вес ниже порога. Такое локальное объективирование соответствует правилу Людерса: измерение отделяет различимый сектор, но сохраняет когерентность внутри остальных неразличимых секторов [14]. Тем самым порог применяется к уже отделённой ветви, а не к отдельному матричному элементу или ещё когерентной компоненте суперпозиции.

Правило 1 (критерий порогового коллапса). Ветвь i объективируется, когда ни одна её когерентная связь с остальным блоком уже неразличима,

$$\max_{j \neq i} |\rho_{ij}| \leq \varepsilon = \frac{1}{I_{\text{ost}}}. \quad (14)$$

Все когерентные связи этой ветви обнуляются совместно. Отдельная связь ниже пола не обнуляется, пока у той же ветви сохраняется другая связь выше пола. Если $p_i < \varepsilon$, но $\max_{j \neq i} |\rho_{ij}| > \varepsilon$, ветвь остаётся частью когерентной суперпозиции и Правило 2 к ней ещё не применяется. Таким образом, ε служит полом для объективированных весов, а не запретом любых матричных элементов меньшего размера.

Правило 2 (underflow). Если вес объективированной ветви $p_i < \varepsilon$, он подставляется нулём, ветвь удаляется, остальные веса перенормируются

$$p_j \longrightarrow \frac{p_j}{1 - \sum_{i \in \text{prune}} p_i}. \quad (15)$$

После удаления ветви веса всех остальных ветвей всей запутанной системы перенормируются на их общую сумму. Удаление ветви не обнуляет когерентные связи между остальными ветвями: вся оставшаяся подматрица плотности перенормируется одним общим множителем, поэтому её внутренняя когерентная структура сохраняется.

Совместное обнуление когерентных связей ветви по Правилу 1 является проективной декогеренцией и сохраняет эрмитовость, положительную полуопределённость и след матрицы ρ . Правило 2 удаляет уже отделённый диагональный блок и перенормирует оставшиеся веса. Поэтому после применения обоих правил ρ остаётся корректной матрицей плотности.

Новое предположение состоит не в форме смеси, а в абсолютном поле ε и вызванном им удалении ветвей.

Эффективное число ветвей коррелированного блока определим через обратный коэффициент участия (IPR) [15, 16]:

$$K_{\text{eff}} = \frac{1}{\sum_i p_i^2}. \quad (16)$$

После применения Правила 2 веса всех выживших объективированных ветвей удовлетворяют условиям $p_i \geq \varepsilon$ и $\sum_i p_i = 1$. Поэтому

$$\sum_i p_i^2 \geq \varepsilon \sum_i p_i = \varepsilon, \quad K_{\text{eff}} \leq \frac{1}{\varepsilon} = I_{\text{ost}}. \quad (17)$$

Следовательно,

$$\log_2 K_{\text{eff}} \leq \log_2 I_{\text{ost}} = N_* \approx 400. \quad (18)$$

При усилении связи между первоначально независимыми блоками спектр приведённой ρ и K_{eff} изменяются непрерывно; при нулевой связи порог применяется к каждому блоку отдельно.

Правило 2 не следует из Правила 1: первое устраняет неразличимую когерентность, а второе физически удаляет ветвь малого веса и перенормирует остальные, создавая жёсткий предел ширины суперпозиции (§ 6) и возможность нелокальной сигнализации (§ 8).

Правило 3 (выбор при одновременном пересечении пола). Обычно Правило 2 действует детерминированно: каждая объективированная ветвь с весом ниже пола удаляется. Неопределённость возникает только тогда, когда несколько ветвей одновременно пересекают пол и их совместное удаление не оставило бы ни одной ветви. В этом вырожденном случае сохраняется одна ветвь i , выбранная с условной борновской вероятностью

$$\Pr(i \mid S) = \frac{p_i}{\sum_{k \in S} p_k}, \quad (19)$$

где S — множество одновременно пересёкших пол ветвей; остальные ветви из S удаляются. Правило 3 не следует из значения ε и представляет собой отдельное предписание модели. Оно устраняет зависимость результата от нумерации ветвей и порядка их обработки. Нелокальные следствия такого выбора обсуждаются в § 8.

Последующая амплификация и избыточная запись среды в смысле квантового дарвинизма распространяют результат коллапса, но не образуют нового фундаментального перехода.

Необратимость удаления. Поскольку $I_{\text{ost}}(t)$ монотонно убывает, $\dot{\varepsilon} > 0$: порог со временем только повышается. Ветвь, удалённая при более раннем значении порога, остаётся ниже него и по Правилу 2 не восстанавливается. Унитарная эволюция может впоследствии создать ветвь с теми же квантовыми числами, но это будет новая ветвь, а не восстановление удалённой.

5 Масштабы порогового коллапса

Интегральный вес хвоста кулоновского состояния $1s$ становится меньше ε при $r \gtrsim 7,6$ нм. Однако Правило 2 применимо только после объективирования соответствующей пространственной ветви. Для записи положения с нанометровым разрешением среда должна передать импульс порядка $\hbar/\delta x$; при эквивалентной температуре $T \sim 3 \times 10^5$ К атом будет ионизован раньше, чем такая ветвь объективируется. Поэтому граница хвоста, определяемая значением ε , не даёт практически наблюдаемого обрезания атомной орбитали. На расстоянии одного микрометра вес хвоста составляет лишь $\sim 10^{-16000}$; дефицит чувствительности прямой детекции равен примерно 93 порядкам, спектроскопии — 110, а индуцированная ширина $\Gamma \sim \text{Ry} \cdot e^{-288}$ ненаблюдаема.

Туннельный канал с объективируемым весом $< \varepsilon$ прунится. Граница $\tau \gtrsim 10^{92}$ лет; разрыв с рекордом ^{128}Te — 68 порядков. Предсказание честное и экспериментально недоступное.

Эти оценки не являются предсказаниями новых микроскопических эффектов и не задают отдельного эксперимента. Они лишь показывают масштаб ε : в рассмотренных примерах порог затрагивает веса, лежащие далеко за пределами прямой и спектроскопической чувствительности. До порогового коллапса эволюция остаётся унитарной, а изменение возникает только при объективировании и последующем применении Правила 2.

Временной масштаб зависит от закона декогеренции конкретной системы. Запишем его в общем виде

$$|\rho_{01}(t)| = |\rho_{01}(0)|e^{-\chi(t)}. \quad (20)$$

Тогда критерий Правила 1 определяет время достижения порога условием

$$\chi(t_{\text{thr}}) = \ln \frac{|\rho_{01}(0)|}{\varepsilon} \approx \ln I_{\text{ost}} \approx 278, \quad (21)$$

если начальная когерентность имеет порядок единицы.

Для марковской декогеренции $\chi(t) = t/\tau_D$, где τ_D — измеряемое время декогеренции данной платформы,

$$t_{\text{thr}} \approx 278 \tau_D. \quad (22)$$

Это частный результат экспоненциальной модели, а не универсальное время коллапса.

В модели независимых флуктуаций собственного времени ветвей [17] видность убывает по растянутой экспоненте

$$\chi(t) = \left(\frac{t}{\tau_{\text{PT}}} \right)^{2/3}, \quad (23)$$

где τ_{PT} определяется условием $\chi(\tau_{\text{PT}}) = 1$ и содержит зависимость от энергии ветвей и параметров этой модели. Поэтому

$$t_{\text{thr}} = \tau_{\text{PT}} \left[\ln \frac{|\rho_{01}(0)|}{\varepsilon} \right]^{3/2} \approx 278^{3/2} \tau_{\text{PT}} \approx 4,64 \times 10^3 \tau_{\text{PT}}. \quad (24)$$

Флуктуации собственного времени здесь служат дополнительной моделью декогеренции и не входят в постулат порогового коллапса.

6 Пороговый коллапс в квантовых вычислениях

Предел $N_* \approx 400$ не означает мгновенного обвала. При $K_{\text{eff}} \ll I_{\text{ost}}$ эволюция остаётся унитарной. По мере расширения распределения отдельные объективированные ветви его хвоста пересекают порог и удаляются с перенормировкой. Когда K_{eff} приближается к I_{ost} , такие события перестают быть редкими, а веса ветвей заметно отклоняются от унитарного распределения.

Начало прунинга. Для схем, выходное распределение которых приближается к харовскому, веса подчиняются распределению Портера–Томаса [18, 19]: $P(p) = D e^{-Dp}$, где $D = 2^N$. Типичный минимальный вес имеет порядок $p_{\text{min}} \sim 2^{-2N}$; его медиана равна $\ln 2 \cdot 2^{-2N}$. Введём $u = D\varepsilon$. Если учитывать только условие $p_i < \varepsilon$, первая подпороговая ветвь появляется при $Du \sim 1$, то есть уже при $N \approx 200$.

Однако Правило 1 требует предварительного объективирования ветви. Последняя сохраняющаяся когерентность малой ветви связывает её с крупнейшей ветвью, для которой $p_{\text{max}} \approx (\ln D)/D$. Условие $\sqrt{p_{\text{min}} p_{\text{max}}} < \varepsilon$ переносит начало физического прунинга к $N_{\text{onset}} \approx 269$. Оценка $(2/3) \times 400 \approx 267$ отличается только отброшенным логарифмическим множителем. Результат зависит и от глубины схемы: распределение Портера–Томаса для двумерной связности устанавливается при $d \gtrsim d_{\text{sat}} \sim \sqrt{N}$, а в более мелких схемах прунинг начинается позже.

Удаляемый вес. Оценим не число удалённых ветвей, а их суммарный вес W . Для чистого скремблированного состояния $|\rho_{ij}| = \sqrt{p_i p_j}$. Поэтому ветвь удовлетворяет критерию объективирования, если

$$p_i < \tilde{\varepsilon} = \frac{\varepsilon u}{\ln D}.$$

При $N \lesssim 408$ выполняется $\tilde{\varepsilon} < \varepsilon$: часть ветвей уже находится ниже пола весов, но ещё сохраняет различимую когерентность и не удаляется. Обозначив $v = D\tilde{\varepsilon} = u^2 / \ln D$, из распределения Портера–Томаса получаем

$$W = 1 - (1 + v)e^{-v} \simeq \frac{v^2}{2} = \frac{u^4}{2 \ln^2 D}. \quad (25)$$

В области малых v добавление одного кубита увеличивает W примерно в 16 раз. При чувствительности $\delta = 10^{-3}$ эффект становится видимым около $N = 402$, а $v = 1$ достигается около $N = 404$. Поэтому переход сосредоточен главным образом в окне $N = 402\text{--}406$. При $N \gtrsim 408$ крупнейший вес также становится меньше ε ; тогда $|\rho_{ij}| \leq p_{\max} < \varepsilon$ и критерий объективирования выполняется для всех ветвей.

Алгоритм Шора и поиск периода. Влияние порога определяется не числом кубитов само по себе, а структурой ветвления. Рассмотрим стадии стандартного алгоритма Шора [20]. После преобразований Адамара первая квантовая подсистема остаётся произведением одно-кубитных блоков, поэтому порог применяется к ним независимо и underflow не возникает. Модульное возведение создаёт r периодических гребёнок: приведённая матрица плотности имеет ровно r собственных значений $1/r$, так что $K_{\text{eff}} = r$. Ортогональные состояния второго регистра служат записями разных гребёнок, и когерентности между ними равны нулю. Следовательно, критерий объективирования уже выполнен, а при $r > I_{\text{ost}}$ веса гребёнок оказываются ниже порога. Последующее QFT не восстанавливает удалённые гребёнки.

В отказоустойчивой реализации измерения синдромов создают макроскопические записи в среде, но не раскрывают логическое состояние: стабилизаторы коммутируют с логическими операторами. Поэтому эти измерения объективируют ветви ошибок, а не гребёнки периода, и не сдвигают предел к меньшему числу логических кубитов. Ограничение остаётся условием $r \leq I_{\text{ost}}$; число физических кубитов, необходимое для коррекции ошибок, при этом может значительно превышать 400.

Отсюда следуют безусловное и условное ограничения. Безусловное относится к алгоритмам, которые объективируют период $r > I_{\text{ost}}$: стандартному Шору, алгоритму Ekerå–Håstad [21] и другим вариантам period finding с большим порядком. В них прунинг разрушает периодическое выходное распределение, а не просто немного снижает фиделити. Условное ограничение связано с открытым вопросом: существует ли алгоритм факторизации больших чисел, сохраняющий $K_{\text{eff}} < I_{\text{ost}}$ на всех стадиях? Классический алгоритм не требует широкого коррелированного блока, а необходимость такой структуры для квантового ускорения лишь предполагается [22]. Поэтому модель не обосновывает утверждение вида «RSA-512 невозможно факторизовать». Единицей счёта остаётся физическая ветвь, то есть собственное значение приведённой матрицы плотности; поэлементный счёт в вычислительном базисе ошибочно дал бы предел около 200.

Сравнение границ. В выборке случайных схем (RCS) [19, 23] хвост Портера–Томаса даёт начало прунинга около $N = 269$ и резкий рост удаляемого веса около $N = 404$. В алгоритмах Шора и квантовой оценки фазы (QPE) число гребёнок r известно, а их

записи ортогональны, поэтому граница задаётся условием $\log_2 r \approx 400$. Разность между границами насыщения, около $\frac{1}{2} \log_2(\ln D) \approx 4$ кубитов, служит проверяемой сигнатурой модели.

7 Экспериментальная проверка

Абсолютное значение $\varepsilon \sim 10^{-121}$ в лаборатории недостижимо как прямое измерение. Ловят не пол, а геометрию границы, разрыв двух цепей и базисную асимметрию Z/X . Скан — по глубине d и числу кубитов N .

Геометрия границы. Контроль при независимых ошибках: гипербола $N \cdot d \approx \text{const}$ (бюджет ошибки) — приближение модели накопления, не следствие стандартной квантовой механики; рабочая контрольная кривая строится из измеренных каналов шума. Модель: при $d < d_{\text{sat}}$ граница зависит от глубины; при $d > d_{\text{sat}}$ — загиб в вертикаль на $N \approx 404 \pm 2$. Фронт $W = 1 - (1 + v)e^{-v}$ с $v = u^2 / \ln D$, рост в 16 раз на кубит; ε не подгоночный параметр, загиб не зависит от error rate.

Зеркальная схема. Метрика — вероятность возврата $F = |\langle 0 | U^\dagger U_{\text{phys}} | 0 \rangle|^2$ [1]. Классическая симуляция не нужна. Пуассон: $M \sim 100/F$ копий. При $e_{2q} = 3 \times 10^{-3}$, $d = 40$, $N = 404$ фиделити $F \sim 4 \times 10^{-11}$ — годы набора. При $e_{2q} = 10^{-4}$ уже $F \approx 0,45$ — минуты. Условие проверяемости $e_{2q} \lesssim 10/(N_* d)$. Рандомизированная компиляция [24] против когерентной компенсации. Чувствительность δ зеркальной схемы задаёт нижний край окна: $\delta = 10^{-3}$ даёт видимость с $N \approx 402$.

Парные схемы. Те же N , d , вентили, чип. Плечо А: быстрорастущий K_{eff} (неструктурированная цепь, RCS). Плечо В: малый K_{eff} (узкий путь). В окне 402–406 плечо В работает штатно; разность А/В ловит геометрию стены. Сигнатура: остаточное отклонение А, не исчезающее при снижении обычных ошибок. Изоляция разрыв не закрывает: помогает структура цепи, не T_1/T_2 . Контроль $N \cdot d \approx \text{const}$ — модель накопления; систематика плеч разная.

Базисный тест. Кубит-контроль с плюс N анцилл, скан по N , один чип. Схема фиксирована: $c = 0$ — тождество на анциллах ($K_{\text{eff}} = 1$); $c = 1$ — скремблер U ($K_{\text{eff}} \approx 2^N$); зеркало $U^\dagger$. Метрика — возврат анцилл, маргинализированный по c , не возврат всей системы. Перед запуском c меряется в Z или в X , шаг рандомизирован. В стандартной КМ оба ансамбля имеют средний вход $\rho = I/2$; линейная эволюция даёт один F . Это теорема, не модель шума. Рамка — Sure/Shor separator [25]: Z -ансамбль уже лабораторный, X несёт широкую суперпозицию.

Хвост, $N = 403$. Измерение Z через взаимодействие с аппаратом вызывает пороговый коллапс ветвей контроля. Ветка $|0\rangle$: прунинга нет. Ветка $|1\rangle$: $\langle p \rangle = 2^{-403}$, $u = D/I_{\text{ost}} \approx 5,9$ (конвенция 2^{N-400} дала бы $u = 8$), $v = u^2 / \ln D \approx 0,125$, $W = 0,72\%$; среднее по исходам 0,36%. Измерение X : состояние $(|0\rangle|0 \dots 0\rangle + |1\rangle|\psi_{\text{scr}}\rangle)/\sqrt{2}$, ветви $|0\rangle$ и $|1\rangle$ остаются когерентными. По правилу разд. 6 живучая когерентность с $p_{\text{max}} = 1/2$ достигает ε лишь при $p_i < 2\varepsilon^2 \approx 2^{-799}$: таких нет, прунинга нет. Разность $Z - X$ положительна. У наивного реза когерентного веса X дал бы $\sim 4,5\%$ полного веса, разность $Z - X$ отрицательна: знак противоположен.

Механизм — когерентный якорь: весь контраст из одного числа $p_{\max}$. В Z внутри плеча $|1\rangle$ имеем $p_{\max} = (\ln D)/D \approx 2^{-394}$; в X якорь $p_{\max} = 1/2$ удерживает систему выше порога коллапса. Одна ветвь с большим весом защищает когерентность всего блока; знак сигнала — отсюда. Якорь в X жив, пока $|\rho_{01}|$ контроля выше ε , то есть пока $t_{\text{run}} \ll t_{\text{thr}} \approx 278 T_2$ (разд. 5); при $T_2 \sim 100$ мкс и $t_{\text{run}} \sim 10$ мкс запас три порядка. Разд. 5 и разд. 7 сходятся.

Рабочая точка, $N = 406$. Наивное правило даёт $\sim 50\%$ в обоих плечах: контраст ноль. Правило разд. 6: Z даёт 50% против 0 (ветка $|1\rangle$ уже $W \sim 1$), X без прунинга. Разделение чище, чем в хвосте 403; основная точка скана — 405–406.

Факт ненулевого контраста робастен, величина — нет. В хвосте $W \propto u^4$: четыре десятых кубита (400 против $\log_2 I_{\text{ost}} \approx 400,4$) дают тройку. Систематика I_{ost} в один-два порядка двигает процент на порядок. Планировать: искать ненулевую разность Z/X , сканируя N , а не ждать фиксированный процент.

Z и X различает один H ; подгонка каналов шума не нужна. Дефазировка контроля Z -типа коммутирует с controlled- U и controlled- $U^\dagger$: на возврат анцилл не влияет. Если мерить возврат всей системы, T_2 контроля входит в X и не входит в Z , контраст тонет. Условие проверяемости то же, $e_{2q} \lesssim 10/(N_* d)$. Пуассон $M \sim 100/F$ — оценка малого F в зеркальной схеме. Для базисного теста при $F \approx 0,45$ на контраст хвоста (403, доли процента) нужно $M \sim 10^5$; $M \sim 10^3$ хватает на контраст $\sim 3\%$, то есть на 405–406. Парные схемы ловят геометрию стены; базисный тест — нелинейность абсолютного пола.

Контролируемая branch complexity. Вторая сигнатура — QPE/Шор с известным r : обвал при $\log_2 r \rightarrow 400$ (безусловный слой разд. 6).

Предсказание десятилетия. Потолок RCS — около 404 кубитов навсегда, при любом железе. Та же машина ставит базисный тест и проверяет нелокальную сигнализацию. Конкурирующее объяснение того же потолка — коррелированный шум [26]: стена от error rate, не от ε ; загиб зависит от железа, наш — нет. Сравнение с GRW/CSL [27, 28, 29]: у них плоскость (λ, r_c) ; здесь $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$ не подгоняется. Структурные выборы — критерий порогового коллапса, разделение система/среда, tie-breaking и мера ширины — остаются.

	GRW/CSL	эта работа
параметры	плоскость (λ, r_c)	точка $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$
подгонка	λ, r_c	ε не подгоняется
потолок RCS	нет	$N \approx 404$ навсегда

ОТОС и эхо. Сложность распутывания, эхо Лошмидта и насыщение ОТОС — диагностики той же динамики, не определение порога. ОТОС записывается как $F(t) = \langle W^\dagger(t) V^\dagger W(t) V \rangle$; обозначение $C(t)$ резервируется для $C = 2(1 - \text{Re } F)$ [30]. Тепловая регуляризация — $e^{-\beta H/4}$. Эхо Лошмидта — вероятность возврата зеркальной схемы выше.

8 Нелокальная сигнализация

Схема Алисы и Боба. Базисный тест разд. 7 можно провести при пространственно-подобном разнесении. Алиса держит половину белловской пары, а Боб — контрольный кубит s своего коррелированного блока. Алиса выбирает измерение в базисе Z или X ; схема Боба от её выбора не зависит. Взаимодействие с аппаратом Алисы локально, но вызванный им пороговый коллапс действует на весь коррелированный блок. В случае Z веса ветвей Боба перенормируются после удаления хвоста, тогда как в случае X когерентный якорь с $p_{\max} = 1/2$ удерживает их выше критерия коллапса. Поэтому маргинальное распределение Боба содержит ту же разность Z/X , что и настольный тест.

Роль абсолютного порога. Канал возникает из-за нелокальной перенормировки после удаления ветвей. При относительном пороге перенормировка не изменяла бы наблюдаемые вероятности; абсолютный порог делает её наблюдаемой. В моделях GRW частота скачков не зависит от состояния, а усреднённая эволюция остаётся линейной, поэтому аргумент Гизина закрывает канал [31, 32]. Здесь момент коллапса зависит от состояния и усреднённая карта нелинейна, поэтому этот аргумент не применяется. Борновский выбор по Правилу 3 не передаёт информацию о том, какая ветвь сохранится; сигнал кодируется самим моментом пересечения порога.

Разнесение. Для регистрации одного бита необходимо собрать M запусков до того, как световой сигнал сможет пройти расстояние L , то есть $Mt_{\text{run}} < L/c$. При $t_{\text{run}} = 1$ мс и $M \sim 10^3$ требуется $L \gtrsim 3 \times 10^5$ км: лунная дистанция находится у границы, марсианская даёт запас. При килогерцовой частоте повторения это соответствует скорости около одного бита в секунду. Настольный тест разд. 7 проверяет необходимую нелинейность без пространственного разнесения и может опровергнуть модель до постановки такого эксперимента.

Комовингный слой. Величина I_{ost} и одновременность коллапса определены на комовингном слое FRW. Запутанные пары разносятся досветовым образом и остаются внутри одного causal patch, поэтому бюджет операций определён на всём протяжении опыта. В рамках модели скачок одновременен на выделенном слое, что исключает замкнутые сигнальные петли. Временной порядок событий Алисы и Боба зависит от скорости лаборатории относительно СМВ, $v \approx 370$ км/с. Сдвиг одновременности vL/c^2 превышает время считывания τ при $L \gtrsim (c^2/v)\tau$; для $\tau \sim 100$ нс это $L \gtrsim 24$ км. Вращение Земли должно модулировать эффект с сидерическим периодом. Такой тест выделенного слоя требует гораздо меньшей базы, хотя контраст порядка единицы по-прежнему возникает лишь около $N \sim 404$.

9 Обсуждение и открытые вопросы

Целочисленная микромодель. Естественная микротеория: неотрицательные целые $n_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $\sum_i n_i = I_{\text{ost}}$; пол автоматичен. Препятствия: сетка не замкнута при тензорном произведении ($n_i m_j / I_{\text{ost}}^2$ не на сетке) — нужна теория композиции с сохраняющим округлением; сетка перестраивается при убывании $I_{\text{ost}}(t)$. В этой работе непрерывная формулировка — эффективная; целочисленная — программа следующей.

Выбор базиса. Пол ε абсолютный: режет веса, а не отношения амплитуд. Структура ветвей задаётся einselection. Выбор базиса меняет разложение на объективированные ветви — а значит абсолютные веса и долю прунинга. Настольный тест разд. 7 это уже ловит: $O(1)$ у стены, без пространственноподобного разнесения.

Длительность коллапса. Скачок неунитарен: есть цена ΔE . Соотношение неопределённостей даёт $t_{\text{coll}} \gtrsim \hbar/\Delta E$; при $\Delta E \sim k_B T$ это ~ 25 фс (300 K). Статус: модельная нижняя граница. Сшивка с тарифом Ландауэра $k_B T \ln 2$ [33] — тот же баланс с точностью до $\ln 2$; общий тест — калориметрия.

Терминальный режим. Когда I_{ost} падает до ~ 1 , остаётся одна ветвь: классический детерминизм, конец обработки ветвей. Асимптотика $I_{\text{ost}} \rightarrow 0$. Это следствие конечного бюджета, не эсхатология.

Ширина ускорения. Требуется ли квантовое преимущество объективируемой суперпозиции шире 2^{400} ? Связь с Jozsa–Linden [22]: для чистых состояний экспоненциальное ускорение нуждается в растущей многочастичной запутанности. Вопрос — на стыке с complexity theory; из постулата следует только безусловный предел period finding с $r > 2^{400}$.

Родственная идея — инвариантное множество Палмера [34]: реальность ограничена фрактальным инвариантным множеством. Здесь ограничение другое: фиксированная запятая космологических весов, а не геометрия аттрактора.

Список литературы

- [1] B. Swingle and N. Yunger Halpern. Resilience of scrambling measurements. *Physical Review A*, 97:062113, 2018.
- [2] R. Bousso. The holographic principle. *Reviews of Modern Physics*, 74:825–874, 2002.
- [3] R. V. Buniy, S. D. H. Hsu, and A. Zee. Is Hilbert space discrete? *Physics Letters B*, 630:68–72, 2005.
- [4] R. V. Buniy, S. D. H. Hsu, and A. Zee. Discreteness and the origin of probability in quantum mechanics. *Physics Letters B*, 640:219–223, 2006.
- [5] F. Del Santo and N. Gisin. Physics without determinism: Alternative interpretations of classical physics. *Physical Review A*, 100:062107, 2019.
- [6] S. Lloyd. Ultimate physical limits to computation. *Nature*, 406:1047–1054, 2000.
- [7] S. Lloyd. Computational capacity of the universe. *Physical Review Letters*, 88:237901, 2002.
- [8] T. Banks and W. Fischler. An holographic cosmology. arXiv:hep-th/0111142, 2001.
- [9] W. H. Zurek. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75:715–775, 2003.
- [10] W. H. Zurek. Quantum Darwinism. *Nature Physics*, 5:181–188, 2009.

- [11] J. A. Wheeler. Information, physics, quantum: The search for links. In W. H. Zurek, editor, *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*, pages 3–28. Addison-Wesley, Redwood City, 1990.
- [12] G. W. Gibbons and S. W. Hawking. Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation. *Physical Review D*, 15:2738–2751, 1977.
- [13] R. A. Horn and C. R. Johnson. *Matrix Analysis*. Cambridge University Press, Cambridge, 2 edition, 2013.
- [14] G. Lüders. Über die zustandsänderung durch den meßprozeß. *Annalen der Physik*, 443(5–8):322–328, 1950.
- [15] D. J. Thouless. Electrons in disordered systems and the theory of localization. *Physics Reports*, 13:93–142, 1974.
- [16] R. Grobe, K. Rzażewski, and J. H. Eberly. Measure of electron-electron correlation in atomic physics. *Journal of Physics B*, 27:L503–L508, 1994.
- [17] O. Ponfilenok. Branch-dependent proper time. viXra:2607.0087, 2026. <https://vixra.org/abs/2607.0087>.
- [18] C. E. Porter and R. G. Thomas. Fluctuations of nuclear reaction widths. *Physical Review*, 104:483–491, 1956.
- [19] S. Boixo, S. V. Isakov, V. N. Smelyanskiy, R. Babbush, N. Ding, Z. Jiang, M. J. Bremner, J. M. Martinis, and H. Neven. Characterizing quantum supremacy in near-term devices. *Nature Physics*, 14:595–600, 2018.
- [20] P. W. Shor. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM Journal on Computing*, 26:1484–1509, 1997.
- [21] M. Ekerå and J. Håstad. Quantum algorithms for computing short discrete logarithms and factoring RSA integers. In *Post-Quantum Cryptography (PQCrypto 2017)*, volume 10346 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 347–363. Springer, 2017.
- [22] R. Jozsa and N. Linden. On the role of entanglement in quantum-computational speed-up. *Proceedings of the Royal Society A*, 459:2011–2032, 2003.
- [23] F. Arute, K. Arya, R. Babbush, D. Bacon, J. C. Bardin, R. Barends, R. Biswas, S. Boixo, F. G. S. L. Brandao, D. A. Buell, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574:505–510, 2019.
- [24] J. J. Wallman and J. Emerson. Noise tailoring for scalable quantum computation via randomized compiling. *Physical Review A*, 94:052325, 2016.
- [25] S. Aaronson. Multilinear formulas and skepticism of quantum computing. *SIAM Journal on Computing*, 35:804–849, 2006.
- [26] G. Kalai. The quantum computer puzzle. *Notices of the American Mathematical Society*, 63:508–516, 2016.
- [27] G. C. Ghirardi, A. Rimini, and T. Weber. Unified dynamics for microscopic and macroscopic systems. *Physical Review D*, 34:470–491, 1986.

- [28] G. C. Ghirardi, P. Pearle, and A. Rimini. Markov processes in Hilbert space and continuous spontaneous localization of systems of identical particles. *Physical Review A*, 42:78–89, 1990.
- [29] A. Bassi, K. Lochan, S. Satin, T. P. Singh, and H. Ulbricht. Models of wave-function collapse, underlying theories, and experimental tests. *Reviews of Modern Physics*, 85:471–527, 2013.
- [30] J. Maldacena, S. H. Shenker, and D. Stanford. A bound on chaos. *Journal of High Energy Physics*, 08:106, 2016.
- [31] N. Gisin. Weinberg’s non-linear quantum mechanics and supraluminal communications. *Physics Letters A*, 143:1–2, 1990.
- [32] S. Weinberg. Testing quantum mechanics. *Annals of Physics*, 194:336–386, 1989.
- [33] R. Landauer. Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development*, 5:183–191, 1961.
- [34] T. N. Palmer. The Invariant Set Postulate: a new geometric framework for the foundations of quantum theory and the role played by gravity. *Proceedings of the Royal Society A*, 465:3165–3185, 2009.